

Cours de Statistiques Descriptives et probabilité

Chapitre 1: Distribution univariée

Niveau: L1 – DSBA

Mohamed Essaied Hamrita

IHEC Sousse

2026/2027

- 1 Introduction
- 2 Concepts de base
- 3 Définition d'une variable statistique
- 4 Types de variables statistiques
- 5 Distribution et fréquences
- 6 Fonction de répartition
- 7 Représentations graphiques
- 8 Paramètres de position (Tendance centrale)
- 9 Paramètres de Dispersion
- 10 Paramètres de Forme

Section 1

Introduction

Qu'est-ce que la statistique ?

Définition

La statistique est l'ensemble des méthodes qui permettent de collecter, organiser, résumer, analyser et interpréter des données en vue de prendre des décisions éclairées.

Qu'est-ce que la statistique ?

Définition

La statistique est l'ensemble des méthodes qui permettent de collecter, organiser, résumer, analyser et interpréter des données en vue de prendre des décisions éclairées.

- **Statistique descriptive** : résumer et présenter les données (graphiques, tableaux, indicateurs).

Qu'est-ce que la statistique ?

Définition

La statistique est l'ensemble des méthodes qui permettent de collecter, organiser, résumer, analyser et interpréter des données en vue de prendre des décisions éclairées.

- **Statistique descriptive** : résumer et présenter les données (graphiques, tableaux, indicateurs).
- **Statistique inférentielle** : généraliser à partir d'un échantillon (estimation, tests).

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).
- Prévisions économiques.

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).
- Prévisions économiques.
- Études de marché.

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).
- Prévisions économiques.
- Études de marché.
- Détection de tendances et de patterns.

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).
- Prévisions économiques.
- Études de marché.
- Détection de tendances et de patterns.
- Aide à la décision stratégique.

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).
- Prévisions économiques.
- Études de marché.
- Détection de tendances et de patterns.
- Aide à la décision stratégique.
- Modélisation prédictive (machine learning).

Pourquoi la statistique est-elle importante ?

- Analyse des indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, chômage).
- Prévisions économiques.
- Études de marché.
- Détection de tendances et de patterns.
- Aide à la décision stratégique.
- Modélisation prédictive (machine learning).
- Optimisation des processus.

Section 2

Concepts de base

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.
- Chaque élément de la population est appelé **individu** ou **unité statistique**.

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.
- Chaque élément de la population est appelé **individu** ou **unité statistique**.
- On appelle **caractère (variable)** la propriété ou l'attribut que l'on observe sur chaque individu. On distingue :

Population, individu et caractère

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.
- Chaque élément de la population est appelé **individu** ou **unité statistique**.
- On appelle **caractère (variable)** la propriété ou l'attribut que l'on observe sur chaque individu. On distingue :
 - Caractère qualitatif (couleur, profession, sexe).

Population, individu et caractère

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.
- Chaque élément de la population est appelé **individu** ou **unité statistique**.
- On appelle **caractère (variable)** la propriété ou l'attribut que l'on observe sur chaque individu. On distingue :
 - Caractère qualitatif (couleur, profession, sexe).
 - Caractère quantitatif (âge, salaire, nombre de ventes).

Population, individu et caractère

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.
- Chaque élément de la population est appelé **individu** ou **unité statistique**.
- On appelle **caractère (variable)** la propriété ou l'attribut que l'on observe sur chaque individu. On distingue :
 - Caractère qualitatif (couleur, profession, sexe).
 - Caractère quantitatif (âge, salaire, nombre de ventes).

Population, individu et caractère

Definition

- La **population** est l'ensemble des éléments (individus, unités statistiques) sur lesquels porte l'étude.
- Chaque élément de la population est appelé **individu** ou **unité statistique**.
- On appelle **caractère (variable)** la propriété ou l'attribut que l'on observe sur chaque individu. On distingue :
 - Caractère qualitatif (couleur, profession, sexe).
 - Caractère quantitatif (âge, salaire, nombre de ventes).

Example

Population : les clients d'une boutique en ligne. Individu : un client. Caractères : âge (quantitatif), catégorie socioprofessionnelle (qualitatif), montant des achats (quantitatif).

Section 3

Définition d'une variable statistique

Variable statistique

Definition

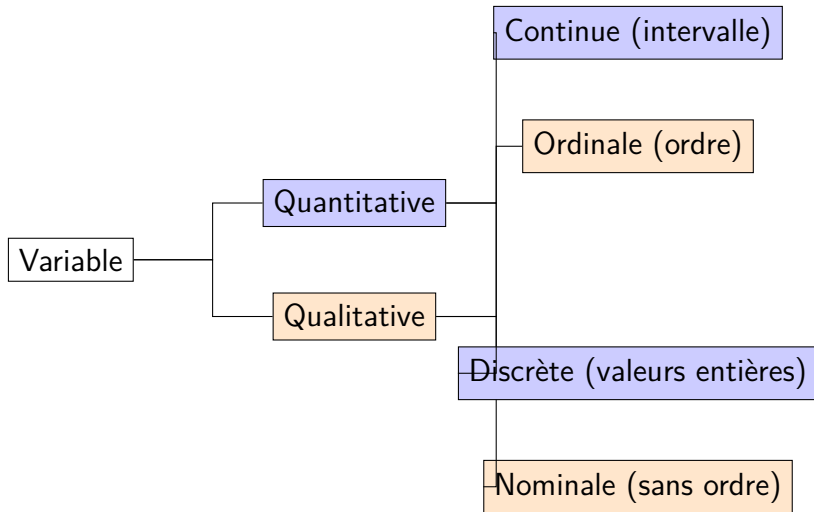
Une variable statistique est une fonction qui associe à chaque individu de la population une valeur (ou modalité) observée pour un caractère donné.

On note souvent la variable X . Les valeurs prises par X sont appelées **modalités** (pour les qualitatives) ou **observations** (pour les quantitatives).

Section 4

Types de variables statistiques

Classification des variables



Variables qualitatives

Qualitative nominale

Les modalités n'ont pas d'ordre naturel. Exemples : couleur des yeux, secteur d'activité, sexe.

Qualitative ordinale

Les modalités sont ordonnées. Exemples : niveau d'éducation (Bac, Licence, Master), satisfaction (faible, moyenne, élevée).

Exemple

Variable : *type de client* (particulier, professionnel) – nominale.

Variables quantitatives

Quantitative discrète

Ne prend qu'un nombre fini (ou dénombrable) de valeurs, généralement des entiers.
Exemples : nombre d'enfants, nombre de ventes par jour.

Quantitative continue

Peut prendre toute valeur dans un intervalle réel. Exemples : taille, salaire, temps de réponse, montant d'une transaction.

Exemple

Variable : *chiffre d'affaires journalier* (continue) ; *nombre de visiteurs uniques* (discrète).

Section 5

Distribution et fréquences

Distribution des fréquences

Pour une variable qualitative ou quantitative discrète, on peut résumer les données par :

- **Effectif** n_i : nombre d'individus ayant la modalité x_i .
- **Effectif total** $n = \sum n_i$.
- **Fréquence absolue** : n_i .
- **Fréquence relative** (ou proportion) : $f_i = \frac{n_i}{n}$.
- **Fréquence en pourcentage** : $p_i = f_i \times 100$.
- **Fréquence cumulée** (pour les variables ordinales ou quantitatives) : $F_i = \sum_{j \leq i} f_j$.

Tableau de distribution – Exemple

Prenons un échantillon de 20 clients d'une plateforme e-commerce. On étudie le nombre d'achats effectués au cours du dernier mois.

Nombre d'achats (x_i)	Effectif (n_i)	f_i	p_i (%)	F_i (cumulé)
0	3	0,15	15	0
1	5	0,25	25	0,15
2	7	0,35	35	0,40
3	4	0,20	20	0,75
4	1	0,05	5	0,95
Total	20	1,00	100	

Section 6

Fonction de répartition

Fonction de répartition empirique

Pour une variable quantitative, la fonction de répartition $F(x)$ donne la proportion d'individus dont la valeur est inférieure ou égale à x .

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f_i$$

C'est une fonction en escalier (discrète), croissante de 0 à 1.

Exemple

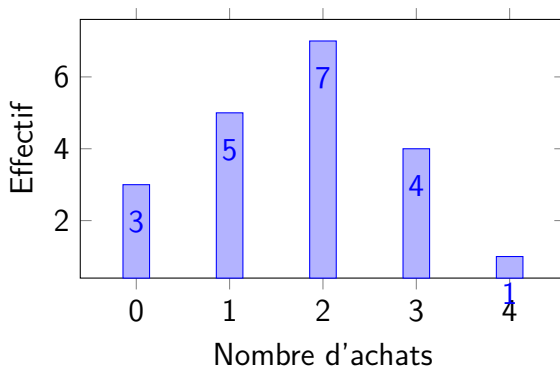
Avec l'exemple précédent, pour $x = 2$, $F(2) = 0,15 + 0,25 = 0,4$. Cela signifie que 40% des clients ont effectué moins de 2 achats.

Section 7

Représentations graphiques

Diagramme en barres (variable qualitative ou discrète)

Représentation des effectifs ou fréquences par des barres de hauteur proportionnelle.



Histogramme (variable continue)

Pour une variable continue, on regroupe les données en classes et on dessine des rectangles contigus dont l'aire est proportionnelle à l'effectif.

Exemple

Salaire mensuel (en k€) de 50 data scientists :

```
3.2, 4.1, 2.8, 3.9 , 4.5, 3.0, 3.6, 4.2, 3.8, 5.1, 2.5, 3.7, 4.3, 3.4,  
4.8, 3.1, 3.9, 4.0, 3.5, 4.6, 2.9, 3.3, 4.4, 3.8, 4.2, 3.6, 4.7, 3.2,  
4.1, 3.9, 4.4, 3.0, 3.8, 4.3, 3.7, 4.5, 3.4, 4.0, 3.6, 4.2, 3.9, 4.1,  
3.3, 4.6, 3.5, 4.3, 3.8, 4.4, 3.2, 4.0
```

Comment choisir les classes ?

Histogramme (variable continue)

Pour la construction des classes, on procède comme suit :

- Déterminer le nombre de classes :

Histogramme (variable continue)

Pour la construction des classes, on procède comme suit :

- Déterminer le nombre de classes :
 - Règle de Sturges : $k = 1 + 3.3 \log_{10}(n)$.

Histogramme (variable continue)

Pour la construction des classes, on procède comme suit :

- Déterminer le nombre de classes :
 - Règle de Sturges : $k = 1 + 3.3 \log_{10}(n)$.
 - Règle de Yule : $k \approx 2.5 \times \sqrt[4]{n} = 2.5 \times n^{1/4}$.

Histogramme (variable continue)

Pour la construction des classes, on procède comme suit :

- Déterminer le nombre de classes :
 - Règle de Sturges : $k = 1 + 3.3 \log_{10}(n)$.
 - Règle de Yule : $k \approx 2.5 \times \sqrt[4]{n} = 2.5 \times n^{1/4}$.
- Déterminer l'amplitude des classes :

$$\text{Amplitude} = \frac{\text{Étendue}}{k} = \frac{\max - \min}{k}$$

Histogramme (variable continue)

Pour la construction des classes, on procède comme suit :

- Déterminer le nombre de classes :
 - Règle de Sturges : $k = 1 + 3.3 \log_{10}(n)$.
 - Règle de Yule : $k \approx 2.5 \times \sqrt[4]{n} = 2.5 \times n^{1/4}$.
- Déterminer l'amplitude des classes :

$$\text{Amplitude} = \frac{\text{Étendue}}{k} = \frac{\max - \min}{k}$$

- Construire les classes. Les classes doivent être disjointes $[a, b[$, $[b, c[$, etc., et de mêmes amplitudes.

Histogramme (variable continue)

Données : salaires de 50 data scientists (en k€)

$$\min = 2.5, \quad \max = 5.1, \quad \text{Étendue} = 2.6$$

Avec la règle de Sturges : $k = 1 + 3.3 \log_{10}(50) \approx 7$ classes.

$$\text{Amplitude} = \frac{2.6}{7} \approx 0.4$$

Histogramme (variable continue)

Données : salaires de 50 data scientists (en k€)

$$\min = 2.5, \quad \max = 5.1, \quad \text{Étendue} = 2.6$$

Avec la règle de Sturges : $k = 1 + 3.3 \log_{10}(50) \approx 7$ classes.

$$\text{Amplitude} = \frac{2.6}{7} \approx 0.4$$

Donc, les classes sont comme suit :

[2.5, 2.9[; [2.9, 3.3[; [3.3, 3.7[; [3.7, 4.1[; [4.1, 4.5[; [4.5, 4.9[; [4.9, 5.3[

n_i : 2; 7; 9; 13; 12; 6; 1;

Avec R

Données

```
salaires = c( 3.2, 4.1, 2.8, 3.9, 4.5, 3.0, 3.6, 4.2, 3.8, 5.1, 2.5,  
3.7, 4.3, 3.4, 4.8, 3.1, 3.9, 4.0, 3.5, 4.6, 2.9, 3.3, 4.4, 3.8, 4.2,  
3.6, 4.7, 3.2, 4.1, 3.9, 4.4, 3.0, 3.8, 4.3, 3.7, 4.5, 3.4, 4.0, 3.6,  
4.2, 3.9, 4.1, 3.3, 4.6, 3.5, 4.3, 3.8, 4.4, 3.2, 4.0  
)
```

```
n = length(salaires)           # 50
```

```
min_s = min(salaires)          # 2.5
```

```
max_s = max(salaires)          # 5.1
```

```
etendue <- max_s - min_s       # 2.6
```

Règle de Sturges :

```
k = 1 + 3.3 * log10(n)
```

```
amplitude <- etendue / k
```

Avec R

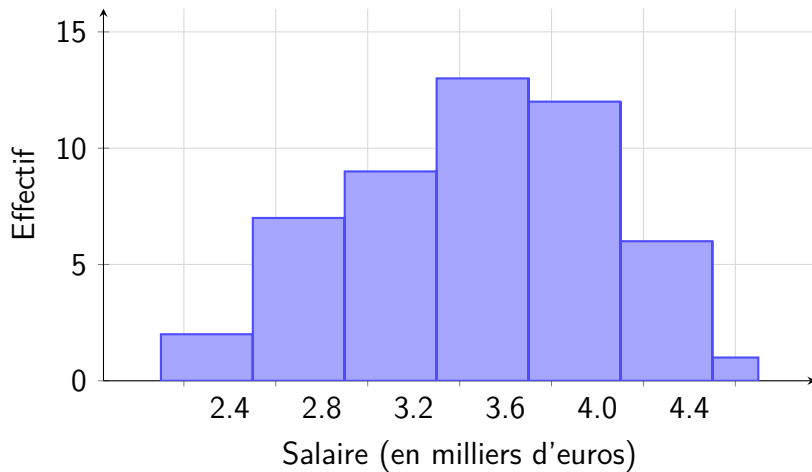
```
borneInf <- 2.5

bornes <- seq(borneInf, borneInf + k * amplitude,
by = amplitude)

h <- hist(salaires, breaks = bornes, right = FALSE,
plot = FALSE)

h[['counts']]
```

Histogramme des salaires



Histogramme : Amplitudes différentes

Si les classes ont des amplitudes a_i différentes, on utilise la **fréquence corrigée** $f_i^c = \frac{f_i}{a_i}$.

Ancienneté	f_i	Amplitude a_i	$f_i^c = f_i/a_i$
[6, 12[	0.04	6	0.007
[12, 20[	0.09	8	0.011
[20, 30[	0.27	10	0.027
[30, 36[	0.22	6	0.036

Histogramme : Amplitituides différentes

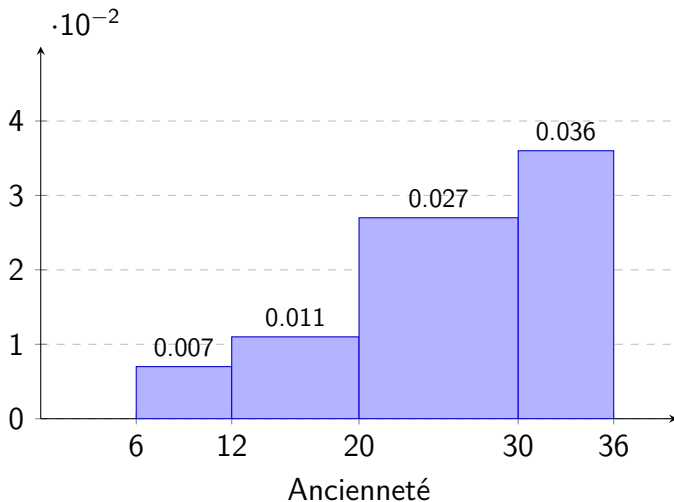
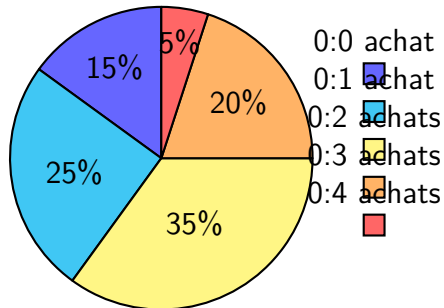


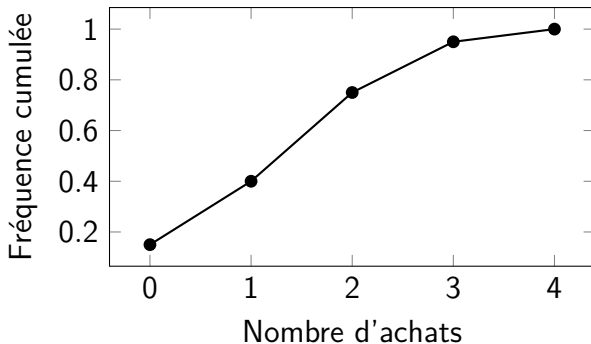
Diagramme circulaire (secteurs)

Utile pour visualiser les proportions d'une variable qualitative ou discrète.



Polygone des fréquences et courbe cumulative (ogive)

- **Polygone des fréquences** : relie les points (x_i, f_i) (ou effectifs) par des segments.
- **Ogive (courbe cumulative)** : représente les fréquences cumulées $F(x)$ en fonction de x .



Section 8

Paramètres de position (Tendance centrale)

Introduction aux paramètres de position

Les paramètres de position résument la série statistique par **une seule valeur centrale** représentative de l'ensemble des données.

Principales mesures

- **Le Mode (M_o)** : la valeur / modalité la plus fréquente.

Introduction aux paramètres de position

Les paramètres de position résument la série statistique par **une seule valeur centrale** représentative de l'ensemble des données.

Principales mesures

- **Le Mode (M_o)** : la valeur / modalité la plus fréquente.
- **La Médiane (M_e)** : la valeur qui partage la population en deux parties égales (50% au-dessus, 50% en-dessous).

Introduction aux paramètres de position

Les paramètres de position résument la série statistique par **une seule valeur centrale** représentative de l'ensemble des données.

Principales mesures

- **Le Mode (M_o)** : la valeur / modalité la plus fréquente.
- **La Médiane (M_e)** : la valeur qui partage la population en deux parties égales (50% au-dessus, 50% en-dessous).
- **La Moyenne arithmétique ($\bar{x}$)** : le centre de gravité des données.

Le Mode (M_o)

Definition

Le **mode** est la valeur de la variable qui présente la plus grande fréquence (ou le plus grand effectif).

- ❶ **Cas discret** : la valeur x_i associée au plus grand n_i .

Le Mode (M_o)

Definition

Le **mode** est la valeur de la variable qui présente la plus grande fréquence (ou le plus grand effectif).

- ① **Cas discret** : la valeur x_i associée au plus grand n_i .
- ② **Cas continu** :

Le Mode (M_o)

Definition

Le **mode** est la valeur de la variable qui présente la plus grande fréquence (ou le plus grand effectif).

- ① **Cas discret** : la valeur x_i associée au plus grand n_i .
- ② **Cas continu** :
 - **Classe modale** : la classe ayant la plus forte densité n_i/a_i .

Le Mode (M_o)

Definition

Le **mode** est la valeur de la variable qui présente la plus grande fréquence (ou le plus grand effectif).

- ① **Cas discret** : la valeur x_i associée au plus grand n_i .
- ② **Cas continu** :
 - **Classe modale** : la classe ayant la plus forte densité n_i/a_i .
 - **Interpolation linéaire du mode** :

$$M_o = L + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \times a$$

Où L est la borne inférieure de la classe modale, a son amplitude, $\Delta_1 = n_i^c - n_{i-1}^c$ et $\Delta_2 = n_i^c - n_{i+1}^c$.

Le mode (Exemple 1)

Reprenons l'exemple du nombre d'achats :

Nombre d'achats (x_i)	Effectif (n_i)	f_i	p_i (%)	F_i (cumulé)
0	3	0,15	15	0
1	5	0,25	25	0,15
2	7	0,35	35	0,40
3	4	0,20	20	0,75
4	1	0,05	5	0,95
Total	20	1,00	100	

La modalité qui correspond à l'effectif le plus grand est 2. On note $Mo(x) = 2$ et on dit que le nombre d'achats **le plus fréquent** est égale à deux unités.

Le Mode : Cas Continu

Cas continu

- **Classe modale** : Classe où l'effectif (ou f_i^c) est maximal.

Cas continu

- **Classe modale** : Classe où l'effectif (ou f_i^c) est maximal.
- **Formule d'interpolation** :

$$M_o = L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times a_i$$

où L_i : borne inférieure de la classe modale, $\Delta_1 = n_i - n_{i-1}$, $\Delta_2 = n_i - n_{i+1}$ et a_i est l'amplitude de la classe i .

Exemple : Calcul du Mode

Répartition de 100 personnes selon l'âge :

Classe	a_i	n_i	$n_i^c = n_i / a_i$
[5, 10[	5	11	2.2
[10, 15[	5	10	2.0
[15, 20[	5	15	3.0
[20, 30[	10	20	2.0
[30, 40[	10	18	1.8

Classe modale : [15, 20[. $M_o = 15 + \frac{3-2}{(3-2)+(3-2)} \times 5 = 17.5$ ans.

La Médiane (M_e)

Definition

La médiane est la valeur qui partage la série **ordonnée** en deux groupes de même effectif. $P(X \leq M_e) = F(M_e) = 0.5$.

- **Cas discret (série de taille N) :**

La Médiane (M_e)

Definition

La médiane est la valeur qui partage la série **ordonnée** en deux groupes de même effectif. $P(X \leq M_e) = F(M_e) = 0.5$.

- **Cas discret (série de taille N) :**

- N impair : $M_e = x_{(N+1)/2}$

La Médiane (M_e)

Definition

La médiane est la valeur qui partage la série **ordonnée** en deux groupes de même effectif. $P(X \leq M_e) = F(M_e) = 0.5$.

- **Cas discret (série de taille N) :**

- N impair : $M_e = x_{(N+1)/2}$
- N pair : $M_e = \frac{x_{N/2} + x_{N/2+1}}{2}$

Exemple : Médiane Discrète

Nombre d'enfants par ménage (série ordonnée) :

0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 (N=11)

- Rang de la médiane : $(11 + 1)/2 = 6$
- La 6ème valeur est 2. $M_e = 2$ enfants par ménage.
- **Interprétation** : 50% des ménages ont au plus deux enfants.

La Médiane : Cas Continu

- On cherche la **classe médiane** (où $F(y_i)$ dépasse 0.5).
- **Interpolation linéaire :**

$$M_e = L_i + \frac{0.5 - F_{i-1}}{f_i} \times a_i$$

où L_i : borne inférieure de la classe médiane, F_{i-1} : fréquence cumulée de la classe précédente et f_i la fréquence relative de la classe i .

Exemple : Médiane Continue

Répartition par âge :

- $F(20) = 0.36$
- $F(30) = 0.56 \leftarrow$ Classe médiane $[20, 30[$

$$M_e = 20 + \frac{0.5 - 0.36}{0.20} \times 10 = 20 + \frac{0.14}{0.20} \times 10 = 27 \text{ ans}$$

La Moyenne Arithmétique ($\bar{x}$)

Definition

- **Données non groupées** : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$

La Moyenne Arithmétique ($\bar{x}$)

Definition

- **Données non groupées** : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$
- **Données groupées (discrètes)** : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i$

La Moyenne Arithmétique ($\bar{x}$)

Definition

- **Données non groupées** : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$
- **Données groupées (discrètes)** : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i$
- **Données continues** : On remplace x_i par le centre de classe c_i .

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i c_i$$

Exemple : Moyenne (Taille)}

Taille	n_i	c_i	$n_i c_i$
[1.55, 1.58[	4	1.565	6.26
[1.58, 1.60[	5	1.590	7.95
[1.60, 1.65[	5	1.625	8.125
[1.65, 1.70[	12	1.675	20.10
[1.70, 1.75[	8	1.725	13.80
[1.75, 1.85[	6	1.800	10.08
Total	40		66.315

$$\bar{x} = 66.315/40 = 1.658 \text{ m}$$

Propriétés de la moyenne

- La moyenne d'une transformation linéaire est une transformation linéaire de la moyenne, i.e $\overline{aX + b} = a\overline{X} + b$.

Propriétés de la moyenne

- La moyenne d'une transformation linéaire est une transformation linéaire de la moyenne, i.e $\overline{aX + b} = a\overline{X} + b$.
- La moyenne de la somme de deux variables statistiques est la somme de leurs moyennes, i.e $\overline{X + Y} = \overline{X} + \overline{Y}$.

Propriétés de la moyenne

- La moyenne d'une transformation linéaire est une transformation linéaire de la moyenne, i.e $\overline{aX + b} = a\overline{X} + b$.
- La moyenne de la somme de deux variables statistiques est la somme de leurs moyennes, i.e $\overline{X + Y} = \overline{X} + \overline{Y}$.
- La somme des écarts de chaque donnée à la moyenne arithmétique est toujours nulle.

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}) = 0$$

Autres Moyennes : Définition

Soit $\varphi(x)$ une fonction continue strictement monotone. La φ -moyenne M est définie par :

$$\varphi(M) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \varphi(x_i) \implies M = \varphi^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum \varphi(x_i) \right)$$

Moyenne Géométrique (G)}

Moyenne géométrique

- $\varphi(x) = \ln(x)$

- **Formule :**

$$G = \left(\prod_{i=1}^N x_i \right)^{\frac{1}{N}} \quad \text{ou} \quad \ln(G) = \frac{1}{N} \sum \ln(x_i)$$

- Utilisée pour les taux de croissance.

Moyenne Harmonique (H)

Moyenne harmonique

- $\varphi(x) = 1/x$
- **Formule :**

$$H = \frac{N}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{x_i}}$$

- **Exemple (Taux de change) :**
 - Voyage 1 : $t_1 = 6.5 \text{ F/D}$, $F_1 = 15000$
 - Voyage 2 : $t_2 = 5.8 \text{ F/D}$, $F_2 = 3000$
 - Taux moyen $t = \frac{F_1+F_2}{D_1+D_2} = \frac{F_1+F_2}{\frac{F_1}{t_1} + \frac{F_2}{t_2}}$ (C'est une harmonique pondérée).

Moyenne Quadratique (Q)

Moyenne quadratique

- $\varphi(x) = x^2$
- **Formule :**

$$Q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

- Utilisée pour calculer l'écart-type.

Relation entre les moyennes

Pour une série de valeurs strictement positives :

$$X_{min} \leq H \leq G \leq \bar{X} \leq Q \leq X_{max}$$

L'égalité n'a lieu que si toutes les valeurs sont identiques.

Section 9

Paramètres de Dispersion

L'Étendue (ETD)

Definition

- L'étendu est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

$$ETD = X_{max} - X_{min}$$

L'Étendue (ETD)

Definition

- L'étendu est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

$$ETD = X_{max} - X_{min}$$

- Mesure de dispersion très sensible aux valeurs extrêmes.

Definition

Valeur $Q(\alpha)$ telle que $F(Q(\alpha)) = \alpha$ (avec $\alpha \in]0, 1[$).

- **Quartiles** : $Q_1(25\%)$, $Q_2 = M_e(50\%)$, $Q_3(75\%)$
- **Déciles** : $D_1(10\%)$, $D_2(20\%)$, $\dots$, $D_9(90\%)$
- **Centiles** : $C_1(1\%)$, $C_2(2\%)$, $\dots$, $C_{99}(99\%)$

Intervalles Interquantiles

Definition

- **Intervalle interquartile** : $IQ = Q_3 - Q_1$ (contient 50% de la population).
- **Intervalle interdécile** : $ID = D_9 - D_1$ (contient 80% de la population).
- **Intervalle intercentile** : $IC = C_{99} - C_1$ (contient 98% de la population).

Écart Absolu Moyen (EAM)

Definition

c'est la moyenne des écarts absolus par rapport à la moyenne $\bar{x}$.

$$EAM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - \bar{x}| = \sum_{i=1}^k f_i |x_i - \bar{x}|$$

On peut aussi calculer l'EAM par rapport à la médiane (EAM_{ed}).

La Variance $V(X)$

Definition

La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2$$

Formule développée :

$$V(X) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

L'Écart-type (σ)

Definition

- Racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V(X)}$
- S'exprime dans la même unité que la variable.
- **Exemple :**
 - Groupe A : 2, 17, 7, 18, 3, 13 $\rightarrow \bar{x}_A = 10, \sigma_A = 6.2$
 - Groupe B : 8, 12, 9, 11 $\rightarrow \bar{x}_B = 10, \sigma_B = 1.58$
- $\sigma_B < \sigma_A$, on dit que le groupe B est plus homogène que le groupe A.

Coefficient de Variation (CV)

Definition

Le coefficient de variation permet de comparer la dispersion de séries de **natures ou unités différentes**.

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

- Si $\bar{x} < 0$, on prend $CV = \frac{\sigma}{|\bar{x}|}$.
- Plus le CV est faible, plus la série est homogène.

Section 10

Paramètres de Forme

Symétrie et Asymétrie

- **Symétrique** : $M_o = M_e = \bar{x}$
- **Asymétrie positive (à droite)** : $\bar{x} > M_e > M_o$
- **Asymétrie négative (à gauche)** : $\bar{x} < M_e < M_o$

Coefficient d'Asymétrie de Pearson

Definition

Le coefficient d'asymétrie de Pearson est défini par

$$A_p = \frac{\bar{x} - M_o}{\sigma}$$

- $A_p = 0 \implies$ Symétrie parfaite.
- $A_p > 0 \implies$ Asymétrie à droite (étalement à gauche).
- $A_p < 0 \implies$ Asymétrie à gauche (étalement à droite).

Coefficient d'asymétrie de Fischer

Definition

Le coefficient d'asymétrie de Fisher et il est dit également **skewness** ou **gamma un** est défini par :

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} \text{ avec } \mu_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

- $\gamma_1 = 0 \implies$ Distribution symétrique.
- $\gamma_1 > 0 \implies$ Asymétrie à gauche (étalement à droite).
- $\gamma_1 < 0 \implies$ Asymétrie à droite (étalement à gauche).

Coefficient de Fischer (Aplatissement)

Definition

Le coefficient de Fischer mesure le degré d'acuité (**kurtosis**) de la distribution.

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

- $\gamma_2 = 0 \implies$ Distribution Normale.
- $\gamma_2 > 0 \implies$ Distribution plus pointue (Leptokurtique).
- $\gamma_2 < 0 \implies$ Distribution plus plate (Platikurtique).